

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS

ordenados (x, y) que podem ser formados de modo que $x \in \{0, 1, 2, 3\}$ e $y \in \{0, 1, 2\}$. Pelo princípio fundamental de contagem, temos:

$$\begin{array}{c} (x, y) \\ \downarrow \downarrow \\ \text{Os números de} \\ \text{possibilidades} \rightarrow 4 \cdot 3 = 12 \end{array}$$

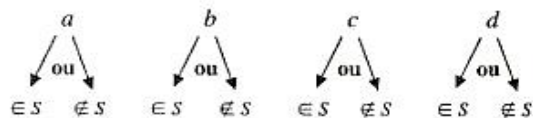
Logo, o número 72 possui doze divisores naturais.

R.6 Quantos subconjuntos possui o conjunto $A = \{a, b, c, d\}$?

Resolução

Vejam de quantas maneiras diferentes podemos formar um subconjunto S de A .

Para cada elemento de A temos duas possibilidades: ou o elemento pertence a S ou não pertence a S . Isto é:



Assim, o número de subconjuntos de A pode ser calculado pelo princípio fundamental de contagem:

$$\begin{array}{c} a \quad b \quad c \quad d \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{Os números de} \\ \text{possibilidades} \rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16 \end{array}$$

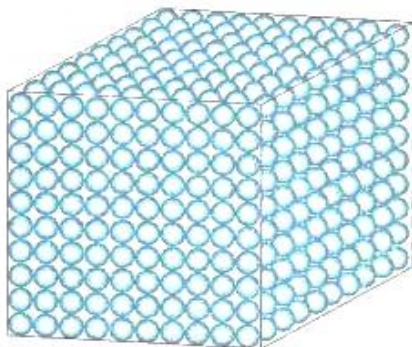
Logo, o conjunto A possui dezesseis subconjuntos.



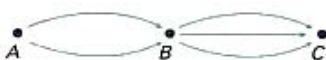
EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 (Enem) Uma pessoa arrumou bolinhas de 1 cm de diâmetro em camadas superpostas iguais em uma caixa cúbica de 10 cm de aresta, tendo assim empregado:

- a) 100 bolinhas.
- b) 300 bolinhas.
- c) 1.000 bolinhas.
- d) 2.000 bolinhas.
- e) 10.000 bolinhas.



B.2 Duas linhas de ônibus vão de uma cidade A para uma cidade B e três linhas vão da cidade B para outra cidade C . De quantos modos diferentes um usuário dessas linhas pode ir de A para C , passando por B ?

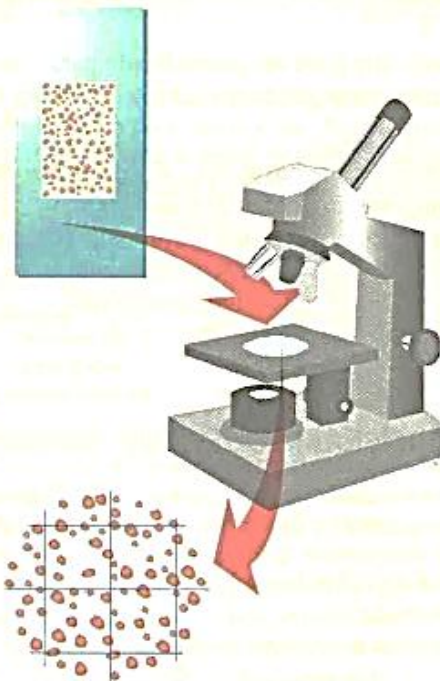


Sugestão. Esse experimento é composto de dois outros: 1º, de A para B ; 2º, de B para C . Represente por um quadrinho cada um desses dois experimentos:

1º experimento	2º experimento
-------------------	-------------------

Contagem dos glóbulos vermelhos do sangue

Um exame muito freqüente em laboratórios clínicos é a contagem de glóbulos vermelhos do sangue. Um homem adulto sadio tem de 4.500.000 a 6.000.000 dessas células em cada mm^3 de sangue, e uma mulher tem de 4.000.000 a 5.400.000.



Modernos aparelhos eletrônicos fazem a contagem dos glóbulos vermelhos em uma amostra de sangue. Essa contagem também pode ser feita através de um microscópio, conforme o processo descrito a seguir.

O sangue é diluído em uma proporção conhecida, reduzindo muito o número de células por mm^3 , e colocado num pequeno recipiente de vidro sob a forma de um paralelepípedo com fundo quadriculado. Em alguns quadradinhos desse quadriculado conta-se a quantidade de glóbulos vermelhos, calculando-se, a seguir, o número médio de glóbulos por quadradinho. Através da proporção de diluição obtém-se o número de glóbulos vermelhos por mm^3 .

B.3 (Cesgranrio) Durante um campeonato mundial de futebol, disputado por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos três primeiros lugares (por exemplo: 1º lugar, Brasil; 2º lugar, Nigéria; 3º lugar, Holanda). Se, em cada tampinha, os três países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir?

- a) 69
- b) 2.024
- c) 9.562
- d) 12.144

B.4 (UFES) Um shopping center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa, partindo de fora do shopping center pode atingir o segundo pavimento usando os acessos mencionados?

- a) 12
- b) 17
- c) 19
- d) 23
- e) 60

- B.5** (Faap-SP) Uma linha ferroviária tem 16 estações. Quantos tipos de bilhetes devem ser impressos, se cada bilhete deve registrar a estação de origem e a de destino?

- a) 240
- b) 256
- c) 64
- d) 272
- e) 128



©

- B.6** Quantos números naturais de quatro algarismos podem ser formados com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9?
- B.7** Quantos números naturais de quatro algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9?
- B.8** Quantos números naturais de cinco algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9?
- B.9** (UFBA) Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, podem-se formar x números ímpares, com três algarismos distintos cada um. Determine x .
- B.10** Qual o número de divisores naturais de $n = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5$?